

Математический анализ

Конспект к экзамену · С2, 2026 · К. П. Кохась

Вступление. Где-то на подъезде к С2

Страх и ненависть в математическом анализе · записано на грани ϵ -окрестности

У нас было две сумки несобственных интегралов, семьдесят пять ампул верхних и нижних пределов, пять упаковок выпуклости крайне мощного действия, полсолонки постоянной Эйлера и целый легион разноцветных признаков сходимости — Коши, Даламбер, Раабе, Лейбниц, — а ещё гамма-функция, ящик холодного ядра Дирихле, пинта чистого e^{-1/x^2} и две дюжины эпсилон-дельта про запас. Не то чтобы весь этот груз был так уж необходим для одной сессии. Но когда садишься собирать конспект, тормозить уже поздно. Единственное, что меня по-настоящему пугало, — это равномерная непрерывность. Нет ничего страшнее человека, застрявшего в формуле $\forall \epsilon \exists \delta$, где δ вдруг перестаёт зависеть от точки. И я знал, что часам к трём ночи мы туда нырнём с головой.

Пустыня начиналась сразу за оглавлением. Бесконечная ось, уходящая в $+\infty$, где экспонента давит любой многочлен в пыль, а Кохась стоит на горизонте в семестровом мареве и тасует билеты, как крупье, которому ты уже должен больше, чем сможешь отдать. Мескалин включился где-то на теореме Брауэра. Заходишь в квадрат $[0, 1]^2$, думаешь, что просто гуляешь, — а выхода нет: при любой раскраске поля в два цвета через доску всегда тянется одноцветная тропа, и где-то внутри сидит неподвижная точка, которая никуда не денется, сколько по ней ни топчись. Дом всегда в выигрыше. Это не теорема — это партия в Гекс, которую невозможно не проиграть.

Потом пришла иррациональность π . Я смотрел, как из интеграла рождается крошечное число H_n — честное, положительное, домноженное на q^n оно обязано стать натуральным, не меньше единицы, — а факториал в знаменателе хватается его за шиворот и волочёт в ноль. Натуральное число, которое стремится исчезнуть. Противоречие. И π встаёт, отряхивается и уходит в пустыню, наотрез отказываясь записываться дробью.

Дальше всё поплыло. Условно сходящийся ряд оказался самой опасной субстанцией в багажнике: те же самые слагаемые, ничего не выкидываем, — а сумму можно подкрутить к чему угодно (Риман это знал и улыбался). Сцены те же — финал любой. А в перчаточном ящике тихо гудел чемоданчик с постоянной γ внутри: никто не открывал, никто не знает, что там; известно только, что оно где-то между $\frac{1}{2}$ и $\frac{5}{8}$ и объясняться не собирается.

Останавливаться было нельзя. Впереди лежал весь Блок 1.

Оглавление

1 Блок 1. Определённый интеграл, приложения, выпуклость, асимптотики	5
1.1 Определения и формулировки	5
1.1.1 Равномерная непрерывность	5
1.1.2 Первообразная, неопределённый интеграл	5
1.1.3 Теорема о существовании первообразной	5
1.1.4 Таблица первообразных	5
1.1.5 Площадь, аддитивность площади, ослабленная аддитивность	5
1.1.6 Определённый интеграл	6
1.1.7 Функция промежутка, аддитивная функция промежутка	6
1.1.8 Плотность аддитивной функции промежутка	6
1.1.9 Локальный максимум, минимум экстремум	6
1.1.10 Гладкий путь, вектор скорости, носитель пути	6
1.1.11 Длина гладкого пути	6
1.1.12 Вычисление длины пути в полярных координатах и длины графика	7
1.1.13 Выпуклая функция	7
1.1.14 Выпуклое множество в $\mathbb{R}^m$	7
1.1.15 Надграфик	7
1.1.16 Опорная прямая	7
1.1.17 Дробление отрезка, ранг дробления, оснащение, интегральная сумма Римана	7
1.1.18 Кусочно-непрерывная функция, интеграл от нее	7
1.1.19 Почти первообразная	8
1.1.20 Верхний и нижний пределы	8
1.1.21 Частичный предел	8
1.1.22 Постоянная Эйлера	8
1.2 Теоремы с доказательствами	8
1.2.1 Теорема Кантора о равномерной непрерывности	8
1.2.2 Теорема Брауэра о неподвижной точке	8
1.2.3 Теорема о свойствах неопределённого интеграла	9
1.2.4 Интегрирование неравенств. Теорема о среднем	9
1.2.5 Теорема Барроу	9
1.2.6 Формула Ньютона-Лейбница, в том числе, для кусочно-непрерывных функций	9
1.2.7 Линейность определённого интеграла, интегрирование по частям, замена переменных	9
1.2.8 Неравенство Чебышева для интегралов и сумм	10
1.2.9 Иррациональность числа π	10
1.2.10 Критерий монотонности функции. Следствия	10
1.2.11 Теорема о необходимом и достаточном условиях экстремума	11
1.2.12 Правило Лопиталя	11
1.2.13 Пример неаналитической функции	11
1.2.14 Теорема Штольца	12
1.2.15 «Теорема Гаусса»	12
1.2.16 Теорема о вычислении аддитивной функции промежутка по плотности	12
1.2.17 Площадь криволинейного сектора: в полярных координатах и для параметрической кривой	12
1.2.18 Обобщённая теорема о плотности	12
1.2.19 Объём фигур вращения. Вычисление объёма тора.	12

1.2.20	Вычисление длины гладкого пути	13
1.2.21	Лемма о трех хордах	13
1.2.22	Теорема об односторонней дифференцируемости выпуклой функции	13
1.2.23	Лемма о точках недифференцируемости выпуклой функции	13
1.2.24	Описание выпуклости с помощью касательных	13
1.2.25	Дифференциальный критерий выпуклости	14
1.2.26	Изопериметрическое неравенство	14
1.2.27	Неравенство Йенсена для сумм	14
1.2.28	Интеграл как предел интегральных сумм	14
1.2.29	Теорема об интегральных суммах центральных прямоугольников и трапеций . . .	15
1.2.30	Формула Эйлера–Маклорена. Асимптотика степенных сумм	15
1.2.31	Асимптотика частичных сумм гармонического ряда	15
1.2.32	Формула Валлиса	15
1.2.33	Формула Стирлинга	16
1.2.34	Неравенство Гельдера для сумм	16
1.2.35	Неравенство Гельдера для интегралов	16
1.2.36	Неравенство Минковского	16
1.2.37	Свойства верхнего и нижнего пределов	16
1.2.38	Техническое описание верхнего предела	17
1.2.39	Теорема о существовании предела в терминах верхнего и нижнего пределов	17
1.2.40	Теорема о характеристике верхнего предела как частичного	17
2	Блок 2. Несобственные интегралы и числовые ряды	17
2.1	Определения и формулировки	17
2.1.1	Несобственный интеграл, сходимость, расходимость	17
2.1.2	Критерий Больцано–Коши сходимости несобственного интеграла	17
2.1.3	Гамма функция Эйлера	18
2.1.4	Абсолютно сходящийся интеграл, ряд	18
2.1.5	«Эталонные» интегралы и ряды для признака сравнения	18
2.1.6	Числовой ряд, сумма ряда, сходимость, расходимость	18
2.1.7	n -й остаток ряда	18
2.1.8	Критерий Больцано–Коши сходимости числового ряда	18
2.1.9	Суммируемое семейство	18
2.1.10	Произведение рядов	18
2.2	Теоремы с доказательствами	19
2.2.1	Простейшие свойства несобственного интеграла	19
2.2.2	Признаки сравнения сходимости несобственного интеграла	19
2.2.3	Изучение сходимости интеграла $\int_{10}^{\infty} \frac{dx}{x^{\alpha}(\ln x)^{\beta}}$	19
2.2.4	Гамма функция Эйлера. Простейшие свойства. Интеграл Эйлера–Пуассона	19
2.2.5	Теорема об абсолютно сходящихся интегралах и рядах.	19
2.2.6	Изучение интеграла $\int_1^{\infty} \frac{\sin x dx}{x^p}$ на сходимость и абсолютную сходимость	20
2.2.7	Признак Абеля–Дирихле сходимости несобственного интеграла	20
2.2.8	Интеграл Дирихле	20
2.2.9	Свойства рядов: линейность, свойства остатка, необх. условие сходимости, критерий Больцано–Коши	20
2.2.10	Признак сравнения сходимости положительных рядов	20
2.2.11	Признак Коши сходимости положительных рядов	20
2.2.12	Признак Даламбера сходимости положительных рядов	21

2.2.13	Признак Раабе сходимости положительных рядов	21
2.2.14	Интегральный признак Коши сходимости числовых рядов	21
2.2.15	Признак Лейбница	21
2.2.16	Признаки Дирихле и Абеля сходимости числового ряда	21
2.2.17	Теорема о группировке слагаемых	22
2.2.18	Лемма о группировке со скобками ограниченной длины	22
2.2.19	Теорема о перестановке слагаемых. Суммируемое семейство чисел	22
2.2.20	Теорема о произведении рядов	22
3	Блок 3. Дифференцирование в $\mathbb{R}^m$	22
3.1	Определения и формулировки	22
3.1.1	Скалярное произведение, евклидова норма и метрика в $\mathbb{R}^m$	22
3.1.2	Окрестность точки в $\mathbb{R}^m$, открытое множество	23
3.1.3	Сходимость последовательности в $\mathbb{R}^m$, покоординатная сходимость	23
3.1.4	Предельная точка, замкнутое множество, замыкание	23
3.1.5	Компактность, секвенциальная компактность, принцип выбора Больцано-Вейерштрасса	23
3.1.6	Координатная функция	23
3.1.7	Отображение бесконечно малое в точке	23
3.1.8	$o(h)$ при $h \rightarrow 0$	23
3.1.9	Отображение, дифференцируемое в точке	23
3.1.10	Производный оператор, матрица Якоби, дифференциал	24
3.1.11	Частные производные	24
3.1.12	Производная по направлению	24
3.1.13	Градиент	24
3.2	Теоремы с доказательствами	24
3.2.1	Единственность производной	24
3.2.2	Лемма о дифференцируемости отображения и его координатных функций	24
3.2.3	Необходимое условие дифференцируемости.	24
3.2.4	Достаточное условие дифференцируемости	25
3.2.5	Дифференцирование композиции (с леммой)	25
3.2.6	Дифференцирование «произведений»	25
3.2.7	Теорема Лагранжа для векторнозначных функций	25
3.2.8	Экстремальное свойство градиента	26

1 Блок 1. Определённый интеграл, приложения, выпуклость, асимптотики

1.1 Определения и формулировки

1.1.1 Равномерная непрерывность

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ **равномерно непрерывна**, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x_1, x_2 : |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

В метрическом случае — $\rho_Y(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon$.

Отличие от обычной непрерывности: $\delta = \delta(\varepsilon)$ одно на всю область, не зависит от точки. Влечёт непрерывность.

1.1.2 Первообразная, неопределённый интеграл

F — **первообразная** f на $\langle a, b \rangle$, если $\forall x : F'(x) = f(x)$. **Неопределённый интеграл** — множество всех первообразных:

$$\int f dx = \{F + c : c \in \mathbb{R}\}.$$

Любые две первообразные отличаются на константу (см. [Раздел 1.2.10](#)).

1.1.3 Теорема о существовании первообразной

$f \in C\langle a, b \rangle \Rightarrow \exists F : \forall x \in \langle a, b \rangle F'(x) = f(x)$. Доказательство — это теорема Барроу [Раздел 1.2.5](#): $F(x) = \int_{x_0}^x f$.

1.1.4 Таблица первообразных

$$\int x^\alpha dx = \begin{cases} \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}, \alpha \neq -1 \\ \ln|x|, \alpha = -1 \end{cases}, \quad \int \sin x dx = -\cos x, \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x,$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln(x + \sqrt{1+x^2}), \quad \int \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|.$$

1.1.5 Площадь, аддитивность площади, ослабленная аддитивность

Площадь $\sigma : \mathcal{E} \rightarrow [0, +\infty)$ на системе множеств $\mathcal{E} \subset \mathbb{R}^2$:

- **аддитивность**: $A = A_1 \sqcup A_2 \Rightarrow \sigma A = \sigma A_1 + \sigma A_2$;
- **нормировка**: $\sigma([a, b] \times [c, d]) = (b-a)(d-c)$.

Ослабленная площадь: вместо аддитивности — **монотонность** ($A \subset B \Rightarrow \sigma A \leq \sigma B$) и **ослабленная аддитивность** (склейка по вертикальному отрезку: $E_1 \cap E_2 \subset \text{верт. отрезок} \Rightarrow \sigma E = \sigma E_1 + \sigma E_2$).

Конструкция (лек.): $\sigma E = \inf$ сумм площадей конечных покрытий E клетками-прямоугольниками; ослабленная аддитивность — из равенства «инфимум суммы = сумма инфимумов».

1.1.6 Определённый интеграл

Срезки $f^+ = \max(f, 0)$, $f^- = \max(-f, 0)$; $f = f^+ - f^-$. Подграфик $\text{Pdgraf}(f, E) = \{(x, y) : x \in E, 0 \leq y \leq f(x)\}$. Для $f \in C\langle a, b \rangle$:

$$\int_a^b f := \sigma \text{Pdgraf}(f^+, \langle a, b \rangle) - \sigma \text{Pdgraf}(f^-, \langle a, b \rangle).$$

Свойства: $f \geq 0 \Rightarrow \int f \geq 0$; $f \equiv c \Rightarrow \int_a^b f = c(b-a)$; $\int_a^a f = 0$.

1.1.7 Функция промежутка, аддитивная функция промежутка

$\text{Segm } \langle a, b \rangle = \{[p, q] : [p, q] \subset \langle a, b \rangle\}$ — все подотрезки.

Функция промежутка $\Phi : \text{Segm } \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ приписывает каждому отрезку число (как длина, площадь или масса участка).

Φ **аддитивна**, если при разбиении отрезка точкой это число складывается:

$$\forall [p, q] \forall c \in [p, q] : \Phi([p, q]) = \Phi([p, c]) + \Phi([c, q]).$$

1.1.8 Плотность аддитивной функции промежутка

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — **плотность** аддитивной Φ , если

$$\forall \Delta \in \text{Segm } \langle a, b \rangle : \inf_{\Delta} f \cdot l(\Delta) \leq \Phi(\Delta) \leq \sup_{\Delta} f \cdot l(\Delta).$$

Пример: $\Phi([p, q]) = \int_p^q f$ при $f \in C$.

1.1.9 Локальный максимум, минимум экстремум

x_0 — **локальный максимум** f : $\exists U(x_0) \forall x \in U(x_0) \cap D : f(x) \leq f(x_0)$ (минимум — $\geq$). **Экстремум** — максимум или минимум.

1.1.10 Гладкий путь, вектор скорости, носитель пути

Гладкий путь $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma \in C^1$, $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$. **Вектор скорости** $\gamma'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\gamma(t+h) - \gamma(t)}{h} = (\gamma_1'(t), \dots, \gamma_n'(t))$. **Носитель** (кривая) $= \gamma([a, b])$.

1.1.11 Длина гладкого пути

Длина — функция l на гладких путях со свойствами:

1. $l \geq 0$;
2. аддитивность: $l(\gamma) = l(\gamma|_{[a, c]}) + l(\gamma|_{[c, b]})$;
3. монотонность по сжатию: сжатие носителей $\Rightarrow l(\tilde{\gamma}) \leq l(\gamma)$;
4. на линейном пути $\gamma(t) = v + t\vec{V}$: $l(\gamma) = \rho(\gamma(a), \gamma(b))$.

Реализация: $l(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt$ (см. [Раздел 1.2.20](#)).

1.1.12 Вычисление длины пути в полярных координатах и длины графика

График $y = f(x)$, $f \in C^1$: $l = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$. **Полярная кривая** $\rho = \rho(\varphi)$, $\varphi \in [\alpha, \beta]$: $\|\gamma'(\varphi)\|^2 = \rho^2 + (\rho'(\varphi))^2$, поэтому

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\rho^2(\varphi) + (\rho'(\varphi))^2} d\varphi.$$

1.1.13 Выпуклая функция

$f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ **выпукла**, если

$$\forall x_1, x_2 \forall \lambda \in [0, 1] : f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

Геометрически: хорда не ниже графика.

1.1.14 Выпуклое множество в $\mathbb{R}^m$

$E \subset \mathbb{R}^m$ **выпукло**, если $\forall A, B \in E : [A, B] \subset E$, где $[A, B] = \{A + t(B - A) : t \in [0, 1]\}$.

1.1.15 Надграфик

Надграфик f на $\langle a, b \rangle$:

$$\{(x, y) : x \in \langle a, b \rangle, y \geq f(x)\}.$$

f выпукла $\Leftrightarrow$ её надграфик — выпуклое множество.

1.1.16 Опорная прямая

Прямая l через $(x_0, f(x_0))$ — **опорная** к графику в x_0 , если график не ниже l . Для выпуклой f опорная прямая существует в каждой точке (см. [Раздел 1.2.24](#)).

1.1.17 Дробление отрезка, ранг дробления, оснащение, интегральная сумма Римана

Дробление $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. **Ранг (мелкость)** $= \max_i (x_i - x_{i-1})$. **Оснащение** $\{\xi_i\}$: $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$. **Интегральная сумма Римана**

$$S = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}).$$

1.1.18 Кусочно-непрерывная функция, интеграл от нее

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **кусочно-непрерывна**, если непрерывна вне конечного $\{x_1, \dots, x_n\}$, а в них — разрывы 1-го рода. Интеграл существует (суммируем по кускам).

1.1.19 Почти первообразная

$F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ — почти первообразная $f: F$ непрерывна на $[a, b]$ и $F'(x) = f(x)$ всюду, кроме конечного числа точек.

1.1.20 Верхний и нижний пределы

$y_n = \sup\{x_n, x_{n+1}, \dots\}$ (невозрастает), $z_n = \inf\{x_n, \dots\}$ (неубывает), $z_n \leq x_n \leq y_n$.

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_n y_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_n z_n.$$

1.1.21 Частичный предел

a — частичный предел (x_n) , если $\exists (x_{n_k}) : x_{n_k} \rightarrow a$. Множество частичных пределов замкнуто; его максимум = $\overline{\lim}$, минимум = $\underline{\lim}$ (см. Раздел 1.2.40).

1.1.22 Постоянная Эйлера

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n\right) \in \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{8}\right).$$

Появляется в асимптотике гармонических сумм (см. Раздел 1.2.31).

1.2 Теоремы с доказательствами

1.2.1 Теорема Кантора о равномерной непрерывности

→ опирается на: Раздел 1.1.1

Билет. $f : X \rightarrow Y$ непрерывна, X — компакт $\Rightarrow f$ равномерно непрерывна.

Доказательство.

От противного: $\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \dots$ Берём $\delta = \frac{1}{n}$: найдутся x_n, y_n с $\rho(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$, но $\rho(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon$.

Компактность $\Rightarrow x_{n_k} \rightarrow x_0$; тогда и $y_{n_k} \rightarrow x_0$ по неравенству треугольника: $\rho(y_{n_k}, x_0) \leq \rho(y_{n_k}, x_{n_k}) + \rho(x_{n_k}, x_0) \leq \frac{1}{n_k} + \rho(x_{n_k}, x_0) \rightarrow 0$.

Непрерывность $\Rightarrow f(x_{n_k}), f(y_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$, значит $\rho(f(x_{n_k}), f(y_{n_k})) \rightarrow 0 < \varepsilon$ — противоречие.

1.2.2 Теорема Брауэра о неподвижной точке

→ опирается на: Раздел 1.2.1

Билет. $f : [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]^2$ непрерывна $\Rightarrow \exists x : f(x) = x$ (аналогично для куба $[0, 1]^m$ и шара).

Доказательство (через игру Гекс).

От противного: $f(x) \neq x \forall x$. Тогда $g(x) = \max_{i=1,2} |f_i(x) - x_i| > 0$ непрерывна на компакте $[0, 1]^2$, значит по Вейерштрассу достигает минимума $c > 0$.

f равномерно непрерывна (Кантор Раздел 1.2.1): $\exists \delta > 0 : \|x - x'\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(x')\| < c$.

Берём доску Гекса $(n+1) \times (n+1)$ с шагом $1/n$, диагональ клетки $< \delta$. Красим узел V цветом $i \in \{1, 2\}$ — **первым** индексом, для которого $|f_i(V) - V_i| \geq c$ (такой есть, ведь $\max_i |f_i - V_i| = g(V) \geq c$).

Лемма о Гексе: при любой раскраске в 2 цвета есть одноцветная тропинка $V_0, \dots, V_N$, соединяющая противоположные стороны (цвет 1 — вертикальные, цвет 2 — горизонтальные).

Вдоль тропинки цвета i разность $f_i - V_i$ сохраняет знак: у соседей $|V|$ меняется $< \delta$ и $\|f(V) - f(V')\| < c$, а $|f_i - V_i| \geq c$ — нуль не пересечь. Но тропинка идёт от стороны $V_i = 0$ (тогда $f_i \geq c > 0$) до $V_i = 1$ (нужно $f_i \geq 1 + c > 1$) — невозможно, ибо $f_i \in [0, 1]$. Противоречие.

Суть. Доказательство Кохаса (лек. 1): аналитическая редукция (Вейерштрасс + Кантор [Раздел 1.2.1](#) + мелкая сетка) сводит непрерывную теорему к чисто комбинаторной непроигрышности Гекса. Ретракционного аргумента в курсе нет.

1.2.3 Теорема о свойствах неопределённого интеграла

→ опирается на: [Раздел 1.1.2](#), [Раздел 1.1.4](#)

Билет. Для f, g с первообразными F, G :

$$\int (f + g) = \int f + \int g, \quad \int \alpha f = \alpha \int f; \quad \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C; \quad \int f'g = fg - \int fg'.$$

Доказательство.

Всё — дифференцированием правых частей: $(F + G)' = f + g$; $(F(\varphi))' = f(\varphi)\varphi'$ (цепное правило); $(fg)' = f'g + fg'$.

1.2.4 Интегрирование неравенств. Теорема о среднем

→ опирается на: [Раздел 1.1.6](#)

Билет. Свойства: аддитивность по промежутку, монотонность ($f \leq g \Rightarrow \int f \leq \int g$), $|\int f| \leq \int |f|$, и

$$\min_{[a,b]} f \cdot (b - a) \leq \int_a^b f \leq \max_{[a,b]} f \cdot (b - a).$$

Теорема о среднем: $f \in C[a, b] \Rightarrow \exists c : \int_a^b f = f(c)(b - a)$.

Доказательство.

Из оценки $m(b - a) \leq \int_a^b f \leq M(b - a)$ делим на $b - a$: среднее $\frac{1}{b-a} \int_a^b f \in [m, M]$. По теореме о промежуточном значении $\exists c : f(c) =$ это среднее.

1.2.5 Теорема Барроу

→ опирается на: [Раздел 1.1.6](#), [Раздел 1.2.4](#), [Раздел 1.1.3](#)

Билет. $f \in C[a, b]$, $F(x) = \int_a^x f$ (интеграл с переменным верхним пределом) $\Rightarrow F'(x) = f(x)$ на (a, b) (и односторонне на концах).

Доказательство.

$\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f = f(c_h)$ по теореме о среднем [Раздел 1.2.4](#), где $c_h \in [x, x+h]$.

При $h \rightarrow 0$: $c_h \rightarrow x$, и из непрерывности $f(c_h) \rightarrow f(x)$. Значит $F'(x) = f(x)$.

Суть. Площадь с переменным верхним пределом — это первообразная. Отсюда сразу [Раздел 1.1.3](#).

1.2.6 Формула Ньютона-Лейбница, в том числе, для кусочно-непрерывных функций

→ опирается на: [Раздел 1.2.5](#), [Раздел 1.1.19](#), [Раздел 1.1.18](#)

Билет. $f \in C[a, b]$, F — первообразная $\Rightarrow \int_a^b f = F(b) - F(a)$. Для кусочно-непрерывной f та же формула с почти первообразной F .

Доказательство.

По Барроу [Раздел 1.2.5](#) функция $x \mapsto \int_a^x f$ — тоже первообразная, поэтому $F(x) = \int_a^x f + c$. Подставляя $x = a$, получаем $c = F(a)$; при $x = b$ выходит $F(b) - F(a) = \int_a^b f$.

Для кусочно-непрерывной f разбиваем $[a, b]$ точками разрыва и складываем; непрерывность почти первообразной [Раздел 1.1.19](#) склеивает куски.

1.2.7 Линейность определённого интеграла, интегрирование по частям, замена переменных

→ опирается на: [Раздел 1.2.6](#)

Билет.

$$\int_a^{b(\alpha f + \beta g)} = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g; \quad \int_a^b f'g = fg|_a^b - \int_a^b fg'; \quad \int_\alpha^\beta f = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

Доказательство.

Линейность — первообразная суммы есть сумма первообразных [Раздел 1.2.6](#).

По частям («секретное преобразование»): переносим $\int fg'$ влево и объединяем под один знак,

$$\int_a^b f'g + \int_a^b fg' = \int_a^b (f'g + fg') = \int_a^b (fg)' = fg|_a^b$$

по Н.-Л. [Раздел 1.2.6](#), ибо fg — первообразная для $(fg)'$. Отсюда $\int_a^b f'g = fg|_a^b - \int_a^b fg'$.

Замена переменной: $(F(\varphi))' = f(\varphi)\varphi'$ — интегрируем от a до b .

1.2.8 Неравенство Чебышева для интегралов и сумм

→ опирается на: [Раздел 1.2.4](#)

Билет. $f, g \in C[a, b]$ монотонны в одну сторону $\Rightarrow \left(\int_a^b f\right)\left(\int_a^b g\right) \leq (b-a) \int_a^b fg$ (для сумм — аналогично).

Доказательство.

$\forall x, y \in [a, b] : (f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) \geq 0$ (монотонны одинаково).

Интегрируем по x при фиксированном y , вынося постоянные $f(y), g(y)$:

$$\int_a^b fg - f(y) \int_a^b g - g(y) \int_a^b f + (b-a)f(y)g(y) \geq 0.$$

Теперь интегрируем по y и приводим подобные:

$$2(b-a) \int_a^b fg - 2 \left(\int_a^b f\right) \left(\int_a^b g\right) \geq 0,$$

т.е. $\left(\int_a^b f\right)\left(\int_a^b g\right) \leq (b-a) \int_a^b fg$.

1.2.9 Иррациональность числа π

→ опирается на: [Раздел 1.2.7](#), [Раздел 1.2.4](#)

Билет. $\pi^2 \notin \mathbb{Q}$ (значит и $\pi \notin \mathbb{Q}$).

Доказательство (Кохась, лек. 2).

$$H_n = \frac{1}{n!} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\frac{\pi^2}{4} - t^2\right)^n \cos t dt.$$

Двукратное интегрирование по частям [Раздел 1.2.7](#) даёт рекурренту

$$H_n = (4n-2)H_{n-1} - \pi^2 H_{n-2}, \quad H_0 = 2, H_1 = 4,$$

откуда индукцией $H_n = P_n(\pi^2)$, где $P_n \in \mathbb{Z}[x]$, $\deg P_n \leq n$.

Пусть $\pi^2 = p/q$. Тогда $q^n H_n = q^n P_n(p/q) \in \mathbb{Z}$ (домножение на q^n убивает знаменатели), и $q^n H_n > 0$ (подынтегральная функция положительна на $(-\pi/2, \pi/2)$ [Раздел 1.2.4](#)) — значит $q^n H_n \geq 1$.

Но оценка «максимум $\times$ длина» [Раздел 1.2.4](#) даёт $0 < q^n H_n \leq \frac{q^n}{n!} \left(\frac{\pi^2}{4}\right)^n \pi \rightarrow 0$. Противоречие.

Суть. Фокус: построить $H_n > 0$, которое после домножения на q^n обязано быть натуральным, но факториал в знаменателе тащит его в нуль. Так используется именно $\pi^2 \in \mathbb{Q}$.

1.2.10 Критерий монотонности функции. Следствия

→ опирается на: [Раздел 1.1.9](#)

Билет. $f \in C\langle a, b \rangle$, дифференцируема на (a, b) : $f \uparrow \Leftrightarrow f' \geq 0$. Следствия: $f \equiv \text{const} \Leftrightarrow f' = 0$; строгая монотонность; сравнение функций по производным.

Доказательство.

($\Leftarrow$) По Лагранжу $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) \geq 0$. ($\Rightarrow$) $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq 0$.

1.2.11 Теорема о необходимом и достаточном условиях экстремума

→ опирается на: Раздел 1.1.9, Раздел 1.2.10

Билет. (1) Ферма: x_0 — экстремум, f дифференцируема $\Rightarrow f'(x_0) = 0$. (2) Если $f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$: при **чётном** n — экстремум (знак $f^{(n)}$ задаёт min/max); при **нечётном** n экстремума нет, но f **строго монотонна** в точке x_0 .

Доказательство.

Формула Тейлора $f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$; при $x \rightarrow x_0$ знак разности определяется главным членом.

Чётное n : $(x - x_0)^n \geq 0$, поэтому знак $f(x) - f(x_0)$ один и тот же с обеих сторон — экстремум (min при $f^{(n)}(x_0) > 0$, max при < 0).

Нечётное n : $(x - x_0)^n$ меняет знак при переходе через x_0 , поэтому (при $f^{(n)}(x_0) > 0$) $f(x) > f(x_0)$ справа и $f(x) < f(x_0)$ слева — это **строгое возрастание в точке** x_0 (отдельно от поведения вокруг, экстремума нет); при < 0 — убывание.

1.2.12 Правило Лопиталя

→ опирается на: Раздел 1.2.10

Билет. f, g дифференцируемы на I , $g' \neq 0$, неопределённость $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$, $\lim \frac{f'}{g'} = A \Rightarrow \lim \frac{f}{g} = A$.

Доказательство (последовательностное, Гейне; Кохась лек. 3).

Случай $0/0$: доопределяем $f(a) = g(a) = 0$ по непрерывности.

Берём $x_k \rightarrow a$. По **лемме об ускоренной сходимости** выбираем $y_k \rightarrow a$ «быстрее» так, что $f(y_k)/g(y_k) \rightarrow 0$ и $g(y_k)/g(x_k) \rightarrow 0$. Теорема Коши на $[y_k, x_k]$:

$$\frac{f(x_k) - f(y_k)}{g(x_k) - g(y_k)} = \frac{f'(\xi_k)}{g'(\xi_k)}, \quad \xi_k \text{ между } y_k, x_k.$$

Отсюда тождество

$$\frac{f(x_k)}{g(x_k)} = \frac{f(y_k)}{g(y_k)} + \frac{f'(\xi_k)}{g'(\xi_k)} \left(1 - \frac{g(y_k)}{g(x_k)} \right).$$

При $k \rightarrow \infty$: первое слагаемое $\rightarrow 0$, скобка $\rightarrow 1$, $f'(\xi_k)/g'(\xi_k) \rightarrow A \Rightarrow f(x_k)/g(x_k) \rightarrow A$. По Гейне $\lim f/g = A$.

1.2.13 Пример неаналитической функции

→ опирается на: Раздел 1.2.11

Билет. $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$ ($x \neq 0$), $f(0) = 0$: $f \in C^\infty$, $f^{(n)}(0) = 0 \forall n$, но ряд Тейлора $\equiv 0 \neq f$.

Доказательство.

Индукция с предикатом $I(n)$ из **двух** частей: (а) $f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}$ при $x \neq 0$ (P_n — многочлен); (б) $f^{(n)}$ непрерывна в 0 и $f^{(n)}(0) = 0$.

Шаг: при $x \neq 0$ дифференцированием получаем (а) для $n+1$. Производную **в нуле** нельзя считать по формуле — применяем следствие теоремы Лагранжа ($\lim_{x \rightarrow x_0} f' = A \Rightarrow f'(x_0) = A$): $f^{(n)}$ непрерывна у 0 (часть (б)) и

$$\lim_{x \rightarrow 0} f^{(n+1)}(x) = \lim_{x \rightarrow 0} P_{n+1}\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}} = 0$$

(замена $t = 1/x^2 \rightarrow +\infty$, экспонента бьёт многочлен). Значит $f^{(n)}$ дифференцируема в 0, $f^{(n+1)}(0) = 0$ — это (б) для $n+1$.

Суть. Гладкость не влечёт аналитичность: вся информация о f «спрятана» вне ряда Тейлора.

1.2.14 Теорема Штольца

→ опирается на: [Раздел 1.1.20](#)

Билет. $x_n, y_n \rightarrow 0$, y_n монотонна, $\frac{x_n - x_{n+1}}{y_n - y_{n+1}} \rightarrow \alpha \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} \rightarrow \alpha$.

Доказательство.

$\alpha - \varepsilon < \frac{x_k - x_{k+1}}{y_k - y_{k+1}} < \alpha + \varepsilon$ для $k \geq N$; суммируя (телескоп) от n до ∞ при $x_n, y_n \rightarrow 0$, получаем $\alpha - \varepsilon \leq \frac{x_n}{y_n} \leq \alpha + \varepsilon$.

1.2.15 «Теорема Гаусса»

Билет. $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Доказательство.

$2X_n = (1+n) + (2+(n-1)) + \dots = n(n+1)$.

1.2.16 Теорема о вычислении аддитивной функции промежутка по плотности

→ опирается на: [Раздел 1.1.7](#), [Раздел 1.1.8](#), [Раздел 1.2.5](#)

Билет. $f \in C\langle a, b \rangle$ — плотность аддитивной $\Phi \Rightarrow \Phi([p, q]) = \int_p^q f$.

Доказательство.

Положим $G(x) = \Phi([a, x])$ и покажем, что G — первообразная f (как в Барроу [Раздел 1.2.5](#)).

По аддитивности [Раздел 1.1.7](#):

$$\frac{G(x+h) - G(x)}{h} = \frac{\Phi([x, x+h])}{h}.$$

По определению плотности [Раздел 1.1.8](#) эта дробь зажата: $\min_{[x, x+h]} f \leq \frac{\Phi([x, x+h])}{h} \leq \max_{[x, x+h]} f$, значит равна $f(c_h)$ при некотором $c_h \in [x, x+h]$ (промежуточное значение).

При $h \rightarrow 0$: $c_h \rightarrow x$, $f(c_h) \rightarrow f(x)$, т.е. $G'(x) = f(x)$. Тогда по Ньютону–Лейбницу [Раздел 1.2.6](#) $\Phi([p, q]) = G(q) - G(p) = \int_p^q f$.

1.2.17 Площадь криволинейного сектора: в полярных координатах и для параметрической кривой

→ опирается на: [Раздел 1.2.16](#), [Раздел 1.1.5](#)

Билет.

$$\Phi([\alpha, \beta]) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} g^2(\varphi) d\varphi; \quad \sigma_{\text{сектор}} = \frac{1}{2} \int_a^b (xy' - yx') dt.$$

Доказательство.

Площадь сектора — аддитивная функция угла; её плотность есть $\frac{1}{2}g^2$ (площадь узкого сектора $\approx \frac{1}{2}g^2 d\varphi$). Применяем [Раздел 1.2.16](#). Параметрический случай — заменой $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$.

1.2.18 Обобщенная теорема о плотности

→ опирается на: [Раздел 1.1.8](#)

Билет. Если для аддитивной Φ на каждом Δ заданы $m_{\Delta} \leq f \leq M_{\Delta}$ с $m_{\Delta}l(\Delta) \leq \Phi(\Delta) \leq M_{\Delta}l(\Delta)$ и $M_{\Delta} - m_{\Delta} \rightarrow 0$ при $l(\Delta) \rightarrow 0$, то f — плотность Φ (и $\Phi(\Delta) = \int f$).

Доказательство.

Те же оценки, что в [Раздел 1.2.16](#), но «зажим» даёт условие $M_{\Delta} - m_{\Delta} \rightarrow 0$ напрямую, без непрерывности f .

1.2.19 Объем фигур вращения. Вычисление объема тора.

→ опирается на: [Раздел 1.2.16](#)

Билет.

$$\text{Vol}(V_x) = \int_a^b \pi f^2(x) dx, \quad \text{Vol}(V_y) = 2\pi \int_a^b r f(r) dr; \quad V_{\text{тор}} = 2\pi^2 R r^2.$$

Доказательство.

Объём — аддитивная функция промежутка с плотностью πf^2 (площадь сечения-круга), применяем [Раздел 1.2.16](#). Для тора $f = \sqrt{r^2 - (x - R)^2}$: $V = 4\pi \int_{R-r}^{R+r} x \sqrt{r^2 - (x - R)^2} dx = 2\pi^2 R r^2$.

1.2.20 Вычисление длины гладкого пути

→ опирается на: [Раздел 1.1.10](#), [Раздел 1.1.11](#), [Раздел 1.2.1](#)

Билет. $\gamma \in C^1 \Rightarrow l(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt$.

Доказательство (конструктивное, лек. 5).

Дробление $a = t_0 < \dots < t_N = b$; на куске Δ_i берём векторы m_i, M_i с $m_{ik} = \inf_{\Delta_i} |\gamma_{k'}|$, $M_{ik} = \sup_{\Delta_i} |\gamma_{k'}|$ ($k = 1, \dots, n$).

Сравниваем $\gamma|_{\Delta_i}$ с вспомогательными **прямолинейными** путями постоянных скоростей m_i и M_i через отображение T вдоль значений параметра. T — сжатие (или растяжение); его корректность требует **инъективности** γ (иначе точка траектории неоднозначна). Аксиома монотонности по сжатию [Раздел 1.1.11](#) даёт

$$\sum_i \|m_i\|(t_i - t_{i-1}) \leq l(\gamma) \leq \sum_i \|M_i\|(t_i - t_{i-1}).$$

Это нижняя и верхняя суммы Дарбу для $\int_a^b \|\gamma'\| dt$; при измельчении (равномерная непрерывность γ' [Раздел 1.2.1](#)) обе $\rightarrow \int \|\gamma'\|$, откуда равенство.

1.2.21 Лемма о трех хордах

→ опирается на: [Раздел 1.1.13](#)

Билет. f выпукла, $x_1 < x_2 < x_3 \Rightarrow$

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

Доказательство.

$x_2 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_3$, $\lambda = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}$. Подставляем в неравенство выпуклости [Раздел 1.1.13](#) $f(x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_3)$ и перегруппировываем — получаем обе оценки наклонов.

1.2.22 Теорема об односторонней дифференцируемости выпуклой функции

→ опирается на: [Раздел 1.2.21](#)

Билет. f выпукла на $\langle a, b \rangle \Rightarrow \forall x \in (a, b)$ существуют конечные $f'_+(x), f'_-(x)$, причём $f'_-(x) \leq f'_+(x)$.

Доказательство.

По лемме о трёх хордах [Раздел 1.2.21](#) наклон $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ монотонен по h и ограничен соседними хордами. Монотонная ограниченная функция имеет односторонние пределы $\Rightarrow f'_+, f'_-$ существуют.

1.2.23 Лемма о точках недифференцируемости выпуклой функции

→ опирается на: [Раздел 1.2.22](#)

Билет. Множество точек, где $f'_-(x) < f'_+(x)$ (изломы), не более чем счётно.

Доказательство.

Интервалы $(f'_-(x), f'_+(x))$ для разных x не пересекаются (наклоны монотонны [Раздел 1.2.22](#)). В каждый можно вложить рациональное число $\Rightarrow$ их не более счётного числа.

1.2.24 Описание выпуклости с помощью касательных

→ опирается на: [Раздел 1.1.16](#), [Раздел 1.2.21](#)

Билет. f дифференцируема: f выпукла $\Leftrightarrow$ график лежит не ниже любой касательной.

Доказательство.

($\Rightarrow$) Из [Раздел 1.2.21](#) наклон хорды $\geq f'(x_0)$ справа и $\leq$ слева $\Rightarrow f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, т.е. касательная опорная [Раздел 1.1.16](#). ($\Leftarrow$) Складывая две опорные оценки с весами $\lambda, 1 - \lambda$, получаем неравенство выпуклости.

1.2.25 Дифференциальный критерий выпуклости

$\rightarrow$ опирается на: [Раздел 1.2.21](#), [Раздел 1.2.10](#)

Билет. f дифференцируема: f выпукла $\Leftrightarrow f' \uparrow$. Если $f \in C^2$: f выпукла $\Leftrightarrow f'' \geq 0$.

Доказательство.

Из леммы о трёх хордах [Раздел 1.2.21](#) наклоны растут $\Rightarrow f'$ возрастает. Обратно — интегрируя f' . Связь $f' \uparrow \Leftrightarrow f'' \geq 0$ — критерий монотонности [Раздел 1.2.10](#).

1.2.26 Изопериметрическое неравенство

$\rightarrow$ опирается на: [Раздел 1.1.16](#), [Раздел 1.2.17](#), [Раздел 1.1.14](#)

Билет. $G \subset \mathbb{R}^2$ — замкнутая ограниченная выпуклая фигура, $\text{diam } G \leq 1 \Rightarrow \sigma(G) \leq \frac{\pi}{4}$ (равенство — круг диаметра 1). Здесь $\text{diam } G = \max_{A, B \in G} \rho(A, B)$ (достигается из компактности G).

Доказательство (Кохась, лек. 6).

В точке границы проведём **опорную прямую** [Раздел 1.1.16](#) (существует в силу выпуклости) и поместим в эту точку полюс O ; фигура лежит в полуплоскости, $\varphi \in (-\pi/2, \pi/2)$, граница задаётся $r = r(\varphi)$. Площадь сектора [Раздел 1.2.17](#) с заменой $\varphi \rightarrow \varphi - \pi/2$ во второй половине:

$$\sigma(G) = \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} r(\varphi)^2 d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (r(\varphi)^2 + r(\varphi - \pi/2)^2) d\varphi.$$

Лучи под углами φ и $\varphi - \pi/2$ **перпендикулярны**; их концы A, B на границе образуют прямоугольный треугольник AOB , поэтому (Пифагор)

$$r(\varphi)^2 + r(\varphi - \pi/2)^2 = |AB|^2 \leq (\text{diam } G)^2 \leq 1.$$

Значит $\sigma(G) \leq \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} 1 d\varphi = \frac{\pi}{4}$ (равенство — круг диаметра 1).

Суть. Ключ — полюс в точке касания опорной прямой и пара **перпендикулярных** лучей: их хорды по Пифагору дают $|AB| \leq \text{diam}$. «Изопериметрическое» здесь — связь диаметра (а не периметра) и площади [Раздел 1.1.14](#).

1.2.27 Неравенство Йенсена для сумм

$\rightarrow$ опирается на: [Раздел 1.1.13](#), [Раздел 1.1.16](#), [Раздел 1.2.24](#)

Билет. f выпукла, $d_i \geq 0$, $\sum d_i = 1 \Rightarrow$

$$f\left(\sum_{i=1}^n d_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n d_i f(x_i).$$

Доказательство (опорная прямая, без индукции).

Пусть $x^* = \sum_{i=1}^n d_i x_i$ («центр масс»). Проведём в точке $(x^*, f(x^*))$ **опорную прямую** [Раздел 1.1.16](#) $L(x) = f(x^*) + m(x - x^*)$ (существует для выпуклой f [Раздел 1.2.24](#)): тогда $f(x_i) \geq L(x_i) \forall i$.

Домножаем на $d_i \geq 0$, суммируем и пользуемся линейностью L и $\sum d_i = 1$:

$$\sum_i d_i f(x_i) \geq \sum_i d_i L(x_i) = L\left(\sum_i d_i x_i\right) = L(x^*) = f(x^*) = f\left(\sum_i d_i x_i\right).$$

1.2.28 Интеграл как предел интегральных сумм

$\rightarrow$ опирается на: [Раздел 1.1.17](#), [Раздел 1.2.1](#)

Билет. $f \in C[a, b] \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$: для любого дробления ранга $< \delta$ и любого оснащения $\left| \int_a^b f - \sum f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) \right| < \varepsilon$.

Доказательство.

$|\int f - S| \leq \sum \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x) - f(\xi_i)| dx$. По равномерной непрерывности [Раздел 1.2.1](#) при ранге $< \delta$ подынтегральное $< \varepsilon$, значит всё $< \varepsilon(b-a)$.

1.2.29 Теорема об интегральных суммах центральных прямоугольников и трапеций

→ опирается на: [Раздел 1.2.28](#)

Билет. $f \in C^2$, $\delta = \max(x_i - x_{i-1})$, τ_i — середины:

$$\left| \int_a^b f - \sum f(\tau_i)(x_i - x_{i-1}) \right| \leq \frac{\delta^2}{8} \int_a^b |f''|.$$

Для трапеций — с $\frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2}$ та же оценка.

Доказательство.

На каждом отрезке — формула Тейлора 2-го порядка вокруг τ_i ; линейный член при интегрировании сокращается, остаётся оценка через f'' .

Суть. Кохась: официального доказательства этой теоремы на экзамене не требуется — важна сама оценка (она же даёт остаток в Эйлер–Маклорене [Раздел 1.2.30](#)).

1.2.30 Формула Эйлера–Маклорена. Асимптотика степенных сумм

→ опирается на: [Раздел 1.2.29](#), [Раздел 1.2.7](#)

Билет (простейший случай, Кохась лек. 7). $m, n \in \mathbb{Z}$, $f \in C^2[m, n] \Rightarrow \int_m^n f = \sum'_{k=m}^n f(k) - \frac{1}{2} \int_m^n f''(x) \{x\}(1 - \{x\}) dx$, где $\sum'$ — крайние слагаемые $f(m), f(n)$ берутся с весом $1/2$ (т.е. $\sum'_{k=m}^n f(k) = \frac{1}{2}(f(m) + f(n)) + \sum_{k=m+1}^{n-1} f(k)$).

Доказательство.

Это формула трапеций [Раздел 1.2.29](#) с шагом $\delta = 1$: на каждом $[k-1, k]$ двукратное интегрирование по частям [Раздел 1.2.7](#) с ядром $(x - (k-1))(k - x) = \{x\}(1 - \{x\})$ даёт

$$\int_{k-1}^k f = \frac{f(k-1) + f(k)}{2} - \frac{1}{2} \int_{k-1}^k f''(x) \{x\}(1 - \{x\}) dx.$$

Суммируя по $k = m+1, \dots, n$: внутренние узлы входят дважды с весом $1/2$ (итого вес 1), крайние — по разу (вес $1/2$), откуда $\sum'$.

Суть. Связывает сумму и интеграл с остатком через f'' ; ядро $\geq 0, \leq 1/4$ на $[k-1, k]$. Основа асимптотик: $\sum 1/k = \ln n + \gamma + O(1/n)$ [Раздел 1.2.31](#) и Стирлинга.

1.2.31 Асимптотика частичных сумм гармонического ряда

→ опирается на: [Раздел 1.2.30](#), [Раздел 1.1.22](#)

Билет.

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

Доказательство.

Эйлер–Маклорен [Раздел 1.2.30](#) для $f(x) = \frac{1}{x}$: $\sum \frac{1}{k} = \int_1^n \frac{dx}{x} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} + \int_1^n \frac{\{x\}(1-\{x\})}{x^3} dx$. Последний интеграл сходится при $n \rightarrow \infty$, остаток $O(\frac{1}{n})$; константа есть γ [Раздел 1.1.22](#).

1.2.32 Формула Валлиса

→ опирается на: [Раздел 1.2.7](#)

Билет. $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$;

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(2k)!!}{(2k-1)!! \sqrt{k}} = \sqrt{\pi}.$$

Доказательство.

По частям [Раздел 1.2.7](#): $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$. Из монотонности $I_{2k+1} \leq I_{2k} \leq I_{2k-1}$ и явных I_{2k}, I_{2k+1} получаем $\left(\frac{(2k)!!}{(2k-1)!!}\right)^2 \cdot \frac{1}{k} \rightarrow \pi$.

1.2.33 Формула Стирлинга

→ опирается на: [Раздел 1.2.32](#)

Билет. $\exists \theta = \theta(n) \in (0, 1)$:

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\theta/(12n)}, \quad \text{в частности} \quad n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Доказательство.

$a_n = n! / \left(\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n\right)$. Отношение соседних членов $\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1/2}$; логарифмируя и оценивая ряд Тейлора для $\ln(1+t)$, получаем

$$1 < \frac{a_n}{a_{n+1}} < e^{1/(12n) - 1/(12(n+1))}.$$

Левое неравенство: $a_n \downarrow$; правое: $a_n e^{-1/(12n)} \uparrow$. Обе последовательности монотонны и зажаты $\Rightarrow$ общий предел a , причём $a_n e^{-1/(12n)} < a < a_n$, т.е. $a_n = a e^{\theta/(12n)}$, $\theta \in (0, 1)$.

Константу даёт формула Валлиса [Раздел 1.2.32](#): подставляя выражения для $n!$ и $(2n)!$ в $\frac{1}{k} \left(\frac{(2k)!!}{(2k-1)!!}\right)^2 \rightarrow \pi$, находим $a^2/2 = \pi$, т.е. $a = \sqrt{2\pi}$.

Суть. Учебник (Виноградов, гл. 8 §4) даёт точную форму с остатком $e^{\theta/12n}$; вывод не использует Эйлер-Маклорена — только оценку отношения a_n/a_{n+1} и Валлиса [Раздел 1.2.32](#).

1.2.34 Неравенство Гельдера для сумм

→ опирается на: [Раздел 1.2.27](#)

Билет. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, p, q > 1 \Rightarrow$

$$\sum |a_i b_i| \leq \left(\sum |a_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum |b_i|^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

Доказательство.

Неравенство Юнга $\alpha\beta \leq \frac{\alpha^p}{p} + \frac{\beta^q}{q}$ (вогнутость $\ln$, частный случай Йенсена [Раздел 1.2.27](#)). Нормируем a, b к единичным ℓ_p, ℓ_q нормам и суммируем.

1.2.35 Неравенство Гельдера для интегралов

→ опирается на: [Раздел 1.2.34](#)

Билет.

$$\int |fg| \leq \left(\int |f|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int |g|^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

Доказательство.

То же Юнг поточечно, затем интегрируем (вместо суммирования [Раздел 1.2.34](#)).

1.2.36 Неравенство Минковского

→ опирается на: [Раздел 1.2.34](#)

Билет. $p \geq 1 \Rightarrow$

$$\left(\sum |a_i + b_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum |a_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum |b_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

Доказательство.

$\sum |a + b|^p \leq \sum |a| |a + b|^{p-1} + \sum |b| |a + b|^{p-1}$; к каждой сумме — Гельдер [Раздел 1.2.34](#) с показателями p, q , делим на $(\sum |a + b|^p)^{\frac{1}{q}}$.

1.2.37 Свойства верхнего и нижнего пределов

→ опирается на: [Раздел 1.1.20](#)

Билет. $\lim \leq \overline{\lim}$; монотонность; $\overline{\lim}(\lambda x_n) = \lambda \overline{\lim} x_n$ ($\lambda \geq 0$); $\overline{\lim}(-x_n) = -\lim x_n$; субаддитивность $\overline{\lim}(x_n + \tilde{x}_n) \leq \overline{\lim} x_n + \overline{\lim} \tilde{x}_n$; при $t_n \rightarrow b$: $\overline{\lim}(x_n + t_n) = \overline{\lim} x_n + b$.

Доказательство.

Всё — из $y_n = \sup_{k \geq n} x_k$ Раздел 1.1.20 и свойств $\sup / \inf$ (монотонность, субаддитивность супремума), переходом к пределу монотонных y_n .

1.2.38 Техническое описание верхнего предела

→ опирается на: Раздел 1.1.20

Билет. $\overline{\lim} x_n = l \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$ (а) $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N : x_n < l + \varepsilon$ и (б) $\forall \varepsilon > 0 \forall N \exists n > N : x_n > l - \varepsilon$. Также $\overline{\lim} = +\infty \Leftrightarrow$ не ограничена сверху; $\overline{\lim} = -\infty \Leftrightarrow x_n \rightarrow -\infty$.

Доказательство.

(а) $y_N = \sup_{k \geq N} x_k \rightarrow l$, значит при больших N все $x_n < l + \varepsilon$. (б) $y_N \geq l$ всегда $\Rightarrow$ есть члены сколь угодно близко снизу к l .

1.2.39 Теорема о существовании предела в терминах верхнего и нижнего пределов

→ опирается на: Раздел 1.1.20

Билет. $\exists \lim x_n = a \Leftrightarrow \overline{\lim} x_n = \lim x_n = a$.

Доказательство.

$z_n \leq x_n \leq y_n$ Раздел 1.1.20. Если $\lim y_n = \lim z_n = a$ — по теореме о зажатой $x_n \rightarrow a$. Обратно, при $x_n \rightarrow a$ и $\sup / \inf$ хвостов $\rightarrow a$.

1.2.40 Теорема о характеристике верхнего предела как частичного

→ опирается на: Раздел 1.1.21, Раздел 1.2.38

Билет. $\overline{\lim} x_n$ — наибольший частичный предел (x_n) (а $\lim$ — наименьший).

Доказательство.

Из Раздел 1.2.38(б) строим подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow l = \overline{\lim}$, значит l — частичный предел.

Из Раздел 1.2.38(а) ни один частичный предел не превосходит l .

2 Блок 2. Несобственные интегралы и числовые ряды

2.1 Определения и формулировки

2.1.1 Несобственный интеграл, сходимость, расходимость

f допустима на $[a, b)$ ($-\infty < a < b \leq +\infty$): кусочно-непрерывна на каждом $[a, A]$.

$$\int_a^b f := \lim_{A \rightarrow b-0} F(A), \quad F(A) = \int_a^A f.$$

Предел конечен — интеграл **сходится**, иначе **расходится**.

2.1.2 Критерий Больцано–Коши сходимости несобственного интеграла

$\int_a^b f$ сходится $\Leftrightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \in (a, b) \forall A, B \in (\Delta, b) : \left| \int_A^B f \right| < \varepsilon.$$

Следствие: если $\exists A_n, B_n \rightarrow b-0$ с $\int_{A_n}^{B_n} f \nrightarrow 0$, то интеграл расходится.

2.1.3 Гамма функция Эйлера

$$\Gamma(t) = \int_0^{+\infty} x^{t-1} e^{-x} dx, \quad t \in (0, +\infty).$$

Сходится при $t > 0$; $\Gamma(t+1) = t\Gamma(t)$, $\Gamma(n+1) = n!$ (см. [Раздел 2.2.4](#)).

2.1.4 Абсолютно сходящийся интеграл, ряд

$\int_a^b f$ абсолютно сходится, если сходятся $\int_a^b f$, и $\int_a^b |f|$. Ряд $\sum a_n$ абсолютно сходится, если сходится $\sum |a_n|$.

2.1.5 «Эталонные» интегралы и ряды для признака сравнения

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} : \text{сх.} \Leftrightarrow \alpha > 1; \quad \int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} : \text{сх.} \Leftrightarrow \alpha < 1; \quad \sum \frac{1}{n^\alpha} : \text{сх.} \Leftrightarrow \alpha > 1; \quad \sum q^n : \text{сх.} \Leftrightarrow |q| < 1.$$

2.1.6 Числовой ряд, сумма ряда, сходимость, расходимость

$S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ — частичная сумма. Если $\exists \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = L \in \mathbb{R}$, ряд **сходится**, L — его сумма; иначе **расходится**. ($a_n = S_n - S_{n-1}$.)

2.1.7 n -й остаток ряда

$$r_k = \sum_{n=k+1}^{+\infty} a_n.$$

$\sum a_n$ сходится $\Leftrightarrow r_k \rightarrow 0$. Сходимость не меняется при отбрасывании конечного числа членов.

2.1.8 Критерий Больцано–Коши сходимости числового ряда

$$\sum a_n \text{ сх.} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall k : \left| \sum_{i=n+1}^{n+k} a_i \right| < \varepsilon.$$

2.1.9 Суммируемое семейство

Ω счётно, $(a_w)_{w \in \Omega}$, $a_w \geq 0$:

$$\sum_{w \in \Omega} a_w = \sup_{W \subset \Omega, |W| < \infty} \sum_{w \in W} a_w.$$

Семейство **суммируемо**, если $\sum_{w \in \Omega} |a_w| < +\infty$ (сумма не зависит от нумерации).

2.1.10 Произведение рядов

$\gamma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $n \mapsto (\varphi(n), \psi(n))$ — биекция. **Произведение рядов** $(\sum a_n)(\sum b_k)$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)} b_{\psi(n)}.$$

2.2 Теоремы с доказательствами

2.2.1 Простейшие свойства несобственного интеграла

→ опирается на: Раздел 2.1.1, Раздел 2.1.2, Раздел 1.2.7

Билет. Аддитивность по промежутку ($\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$, сходятся одновременно); линейность; монотонность ($f \leq g \Rightarrow \int f \leq \int g$); по частям; замена переменной. Если $\int_a^b f$ сходится, то $\int_c^b f \rightarrow 0$ при $c \rightarrow b - 0$.

Доказательство.

Все — переходом к пределу $A \rightarrow b - 0$ в соответствующих свойствах собственного интеграла

Раздел 1.2.7. Аддитивность: $\int_a^A = \int_a^c + \int_c^A$; предел слева существует $\Leftrightarrow$ существует справа.

2.2.2 Признаки сравнения сходимости несобственного интеграла

→ опирается на: Раздел 2.1.1, Раздел 2.1.5

Билет. $f, g \geq 0$ допустимы на $[a, b)$. (1) $f \leq g$: $\int g$ сх. $\Rightarrow \int f$ сх.; (2) $\lim_{x \rightarrow b} \frac{f}{g} = \ell \in (0, +\infty) \Rightarrow$ сходятся одновременно; (3) $\ell = 0$ — как (1).

Доказательство.

Для $f \geq 0$ функция $F(A) = \int_a^A f$ монотонна $\Rightarrow$ сходится $\Leftrightarrow$ ограничена.

При $f \leq g$ оценка $F \leq G$ (где $G(A) = \int_a^A g$) даёт ограниченность. Предельные случаи (2), (3) — заменой f на ℓg н.с.н.м.

2.2.3 Изучение сходимости интеграла $\int_{10}^{\infty} \frac{dx}{x^\alpha (\ln x)^\beta}$

→ опирается на: Раздел 2.2.2, Раздел 2.1.5

Билет. Сходится $\Leftrightarrow (\alpha > 1)$ или $(\alpha = 1 \text{ и } \beta > 1)$.

Доказательство.

$\alpha > 1$: «удавим логарифм» — $\frac{1}{x^\alpha (\ln x)^\beta} = \frac{1}{x^{1+a}} \cdot \frac{1}{x^a (\ln x)^\beta}$, второй множитель < 1 н.с.н.м., сравнение с $\int dx/x^{1+a}$ Раздел 2.2.2. $\alpha < 1$ — аналогично расходимость. $\alpha = 1$: замена $u = \ln x$ сводит к $\int \frac{du}{u^\beta}$ — сходится $\Leftrightarrow \beta > 1$.

2.2.4 Гамма функция Эйлера. Простейшие свойства. Интеграл Эйлера–Пуассона

→ опирается на: Раздел 2.1.3, Раздел 1.2.32, Раздел 1.1.13

Билет. $\Gamma(t) = \int_0^\infty x^{t-1} e^{-x} dx$ сходится при $t > 0$; выпукла (значит непрерывна); $\Gamma(t+1) = t\Gamma(t)$, $\Gamma(n+1) = n!$; $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, т.е. $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Доказательство.

Сходимость: у 0 — x^{t-1} интегрируема при $t > 0$; у $+\infty$ — e^{-x} давит степень.

Выпуклость по t: $\frac{\partial^2}{\partial t^2} x^{t-1} e^{-x} = x^{t-1} (\ln x)^2 e^{-x} \geq 0$, интегрируем неравенство выпуклости Раздел 1.1.13.

Рекуррентность $\Gamma(t+1) = t\Gamma(t)$ — интегрированием по частям.

Эйлер–Пуассон: зажим $(1-x^2)^n \leq e^{-nx^2} \leq (1+x^2)^{-n}$, замены $\cos t/\tan t$ и формула Валлиса Раздел 1.2.32 дают $\int_0^\infty e^{-x^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

2.2.5 Теорема об абсолютно сходящихся интегралах и рядах.

→ опирается на: Раздел 2.1.4, Раздел 2.2.2, Раздел 1.1.6

Билет. Эквивалентно: (1) $\int f$ абс. сх.; (2) $\int |f|$ сх.; (3) $\int f^+$ и $\int f^-$ обе сх. (для рядов — то же). В частности абс. сходимость $\Rightarrow$ сходимость.

Доказательство.

(2) $\Rightarrow$ (3): $0 \leq f^+, f^- \leq |f|$ — сравнение Раздел 2.2.2. (3) $\Rightarrow$ (1): $f = f^+ - f^-, |f| = f^+ + f^-$ Раздел 1.1.6. (1) $\Rightarrow$ (2) — по определению.

2.2.6 Изучение интеграла $\int_1^\infty \frac{\sin x dx}{x^p}$ на сходимость и абсолютную сходимость

→ опирается на: Раздел 2.2.7, Раздел 2.2.5

Билет. $p > 1$: сходится абсолютно. $0 < p \leq 1$: сходится, но не абсолютно. $p \leq 0$: расходится.

Доказательство.

$p > 1$: $|\sin x/x^p| \leq \frac{1}{x^p}$, сравнение. $0 < p \leq 1$: сходимость — признак Дирихле Раздел 2.2.7 ($\int_1^A \sin$ ограничен, $\frac{1}{x^p} \downarrow 0$); абсолютная расходимость — $|\sin x| \geq \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ и $\int dx/(2x^p)$ расходится. $p \leq 0$ — необходимое условие нарушено.

2.2.7 Признак Абеля–Дирихле сходимости несобственного интеграла

→ опирается на: Раздел 2.2.1

Билет. (Дирихле) $F(A) = \int_a^A f$ ограничена, $g \in C^1$ монотонна, $g \rightarrow 0 \Rightarrow \int_a^b fg$ сх. (**Абель**) $\int_a^b f$ сх., $g \in C^1$ монотонна и ограничена $\Rightarrow \int_a^b fg$ сх.

Доказательство.

По частям Раздел 2.2.1: $\int_a^b fg = Fg|_a^b - \int_a^b Fg'$. Внеинтегральный член конечен; $\int |Fg'| \leq K \int |g'| = K|g(a) - g(b-0)| < \infty$ (монотонность g), значит правый интеграл абсолютно сходится.

2.2.8 Интеграл Дирихле

→ опирается на: Раздел 2.2.7

Билет.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Доказательство.

Ядро Дирихле: $\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin((n+\frac{1}{2})x)}{2\sin(\frac{x}{2})}$. Интегрируя по $[0, \pi]$, получаем $\int_0^\pi \frac{\sin((n+\frac{1}{2})x)}{2\sin(\frac{x}{2})} dx = \frac{\pi}{2}$.

Замена $y = (n + \frac{1}{2})x$ переводит $\int_0^\pi \frac{\sin((n+\frac{1}{2})x)}{x} dx \rightarrow \int_0^\infty \frac{\sin y}{y} dy$.

Разность двух интегралов $\rightarrow 0$ (интегрирование по частям с гладкой $h(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2\sin(\frac{x}{2})}$), откуда $\int_0^\infty \frac{\sin y}{y} dy = \frac{\pi}{2}$.

2.2.9 Свойства рядов: линейность, свойства остатка, необх. условие сходимости, критерий Больцано–Коши

→ опирается на: Раздел 2.1.6, Раздел 2.1.7, Раздел 2.1.8

Билет. Линейность ($\sum(a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n$, $\sum \lambda a_n = \lambda \sum a_n$); сходимость $\Leftrightarrow r_n \rightarrow 0$; **необходимое условие** $a_n \rightarrow 0$ (обратное неверно!); критерий Больцано–Коши Раздел 2.1.8.

Доказательство.

Линейность — из линейности предела S_N . $a_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow L - L = 0$. Б.-К. — критерий Коши для (S_N) : $|S_{n+k} - S_n| < \varepsilon$.

2.2.10 Признак сравнения сходимости положительных рядов

→ опирается на: Раздел 2.1.6, Раздел 2.1.5

Билет. $a_n, b_n \geq 0$. (1) $a_n \leq b_n$: $\sum b$ сх. $\Rightarrow \sum a$ сх.; (2) $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \ell \in (0, \infty)$ — одновременно; (3) $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$ н.с.н.м. — как (1).

Доказательство.

$a_n \geq 0 \Rightarrow S_n \uparrow$, сходится $\Leftrightarrow$ ограничена. (1): $S_n^{(a)} \leq S_n^{(b)}$. (3): перемножая отношения от N до n , $a_n \leq b_n \cdot (a_N/b_N)$, сводим к (1).

2.2.11 Признак Коши сходимости положительных рядов

→ опирается на: Раздел 2.2.10, Раздел 1.2.38

Билет. $K_n = \sqrt[n]{a_n}$, $K = \overline{\lim} K_n$: $K < 1 \Rightarrow$ сх.; $K > 1 \Rightarrow$ расх. ($K = 1$ — не работает).

Доказательство.

$K < 1$: берём $q \in (K, 1)$; н.с.н.м. $K_n < q$ (тех. описание $\overline{\lim}$ Раздел 1.2.38), т.е. $a_n < q^n$ — сравнение с геом. рядом Раздел 2.2.10. $K > 1$: бесконечно много $K_n > 1 \Rightarrow a_n > 1 \nrightarrow 0$.

2.2.12 Признак Даламбера сходимости положительных рядов

→ опирается на: Раздел 2.2.10

Билет. $a_n > 0$, $D_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$: $D_n \leq q < 1$ н.с.н.м. $\Rightarrow$ сх.; $D_n \geq 1$ н.с.н.м. $\Rightarrow$ расх.

Доказательство.

Перемножая D_n от N : $a_n \leq q^{n-N} a_N$ — сравнение с геом. рядом Раздел 2.2.10. Если $D_n \geq 1$, то a_n не убывает $\nrightarrow 0$.

2.2.13 Признак Раабе сходимости положительных рядов

→ опирается на: Раздел 2.2.12, Раздел 2.2.10

Билет. $a_n > 0$, $R_n = n(a_n/a_{n+1} - 1)$ — «заплата» на Даламбер Раздел 2.2.12 при $D \rightarrow 1$. **Сильная форма:** $R_n \geq R > 1$ н.с.н.м. $\Rightarrow$ сх.; $R_n \leq 1$ н.с.н.м. $\Rightarrow$ расх. **Предельная:** $R = \lim R_n$: $R > 1 \Rightarrow$ сх.; $R < 1 \Rightarrow$ расх.; $R = 1$ — без ответа.

Доказательство (сравнение, лек. 12–13).

Сходимость ($R > 1$): фиксируем $r \in (1, R)$. Т.к. $(\frac{n+1}{n})^r = 1 + \frac{r}{n} + o(1/n)$, а $a_n/a_{n+1} = 1 + R_n/n \geq 1 + r'/n$ для $r < r' < R$ н.с.н.м., получаем $a_n/a_{n+1} \geq (\frac{n+1}{n})^r$, т.е. $n^r a_n \downarrow \Rightarrow a_n \leq C/n^r$; сравнение с $\sum 1/n^r$ Раздел 2.2.10 ($r > 1$).

Расходимость ($R < 1$): $R_n \leq 1 \Rightarrow a_n/a_{n+1} \leq \frac{n+1}{n}$, т.е. $na_n \uparrow \Rightarrow a_n \geq c/n$; сравнение с гармоническим $\sum 1/n$.

Суть. Кохась (лек. 13): Раабе — «типичное сравнение» с $\sum 1/n^r$; вся тонкость — переход $R_n \geq R > 1 \Rightarrow a_n \leq C/n^r$ через $(\frac{n+1}{n})^r = 1 + r/n + o(1/n)$.

2.2.14 Интегральный признак Коши сходимости числовых рядов

→ опирается на: Раздел 2.1.1, Раздел 2.1.5

Билет. $f \geq 0$ непрерывна и монотонна на $[1, +\infty) \Rightarrow \sum f(n)$ и $\int_1^{+\infty} f$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство.

Для убывающей f : $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f \leq f(k)$. Суммируя, $\sum_{n=2}^N f(n) \leq \int_1^N f \leq \sum_{n=1}^{N-1} f(n)$ — частичные суммы и интеграл ограничены одновременно.

Суть. Сумма $\approx$ площадь под ступенчатым графиком, зажатым между интегралом.

2.2.15 Признак Лейбница

→ опирается на: Раздел 2.1.6

Билет. $c_1 \geq c_2 \geq \dots \geq 0$, $c_n \rightarrow 0 \Rightarrow \sum (-1)^{n+1} c_n$ сходится; при этом $|\sum_{n=N}^{\infty} (-1)^{n+1} c_n| \leq c_N$.

Доказательство.

S_{2k} возрастает ($S_{2k+2} - S_{2k} = c_{2k+1} - c_{2k+2} \geq 0$) и ограничена ($S_{2k} \leq c_1$) $\Rightarrow$ сходится. $S_{2k+1} = S_{2k} + c_{2k+1}$ — тот же предел, т.к. $c_n \rightarrow 0$.

2.2.16 Признаки Дирихле и Абеля сходимости числового ряда

→ опирается на: Раздел 2.1.6, Раздел 2.2.5

Билет. (Дирихле) $A_n = a_1 + \dots + a_n$ ограничены, $b_n \downarrow 0 \Rightarrow \sum a_n b_n$ сх. (Абель) $\sum a_n$ сх., b_n монотонна и ограничена $\Rightarrow \sum a_n b_n$ сх.

Доказательство.

Преобразование Абеля: $\sum_1^N a_n b_n = A_N b_N + \sum_{n=1}^{N-1} A_n (b_n - b_{n+1})$.

Ряд $\sum A_{n(b_n - b_{n+1})}$ абсолютно сходится: $\sum |A_n| |b_n - b_{n+1}| \leq C \sum (b_n - b_{n+1}) = C|b_1 - b_\infty|$ (теле-скоп) [Раздел 2.2.5](#).

Абель сводится к Дирихле выделением $\lim b_n = \beta$.

2.2.17 Теорема о группировке слагаемых

→ опирается на: [Раздел 2.1.6](#)

Билет. b_i = сумма i -й скобки. (1) $\sum a_k$ сх. $\Rightarrow \sum b_k$ сх. к той же сумме. (2) Если все $a_k \geq 0$ — суммы совпадают (или обе $= +\infty$).

Доказательство.

$S_k^{(b)} = S_{n_k}^{(a)}$ — подпоследовательность частичных сумм (A) . У сходящегося ряда любая подпоследовательность S_n имеет тот же предел.

2.2.18 Лемма о группировке со скобками ограниченной длины

→ опирается на: [Раздел 2.2.17](#)

Билет. Если $\sum b_k$ (с группировкой) сходится, длины скобок $< M$ и $a_n \rightarrow 0$, то и исходный $\sum a_n$ сходится к той же сумме.

Доказательство.

$S_n^{(a)} = S_k^{(b)} + \Delta_k$, где Δ_k — неполная скобка, $|\Delta_k| \leq |a_n| + \dots + |a_{n-M+1}| < M \cdot \max |a| \mapsto 0$. Значит $S_n^{(a)} \rightarrow \lim S_k^{(b)}$.

2.2.19 Теорема о перестановке слагаемых. Суммируемое семейство чисел

→ опирается на: [Раздел 2.1.9](#), [Раздел 2.2.5](#)

Билет. Абсолютно сходящийся ряд: любая перестановка абс. сходится к той же сумме. (Риман: условно сходящийся можно переставить к любой сумме.)

Доказательство.

Для $a_k \geq 0$: для перестановки $S_n^{(B)} \leq S_W^{(A)}$ (выкинули неотрицательные члены) $\Rightarrow S^{(B)} \leq S^{(A)}$, и симметрично. Общий случай — через a^+ , a^- [Раздел 2.2.5](#). Это и есть корректность суммы суммируемого семейства [Раздел 2.1.9](#).

2.2.20 Теорема о произведении рядов

→ опирается на: [Раздел 2.1.10](#), [Раздел 2.2.19](#)

Билет. $\sum a_n = A$, $\sum b_n = B$ абсолютно $\Rightarrow$ при любой нумерации γ произведение $\sum a_{\varphi(n)} b_{\psi(n)}$ абс. сходится к AB .

Доказательство.

$\sum_{n=1}^N |a_{\varphi(n)} b_{\psi(n)}| \leq (\sum |a_k|)(\sum |b_l|) = A^* B^*$ — абс. сходимости, значит сумма не зависит от γ [Раздел 2.2.19](#). Суммируя по квадратам, $\sum_{k,l \leq n} a_k b_l = S_n^{(a)} S_n^{(b)} \rightarrow AB$.

3 Блок 3. Дифференцирование в $\mathbb{R}^m$

3.1 Определения и формулировки

3.1.1 Скалярное произведение, евклидова норма и метрика в $\mathbb{R}^m$

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^m x_i y_i, \quad \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\sum x_i^2}, \quad \rho(x, y) = \|x - y\|.$$

Неравенство КБШ: $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$. (Виноградов, гл. 2 §1.)

3.1.2 Окрестность точки в $\mathbb{R}^m$, открытое множество

Открытый шар $B(a, r) = \{x : \|x - a\| < r\}$; он же — (r) -окрестность $U_{a(r)}$ точки a . a — **внутренняя точка** E , если $\exists U_{a(r)} \subset E$. E **открыто**, если все его точки внутренние ($\Leftrightarrow E = \text{int } E$).

3.1.3 Сходимость последовательности в $\mathbb{R}^m$, покоординатная сходимость

$x^{(n)} \rightarrow a \Leftrightarrow \|x^{(n)} - a\| \rightarrow 0$. Эквивалентно **покоординатной**: $x_i^{(n)} \rightarrow a_i$ для всех $i = 1, \dots, m$ (т.к. $|x_i - a_i| \leq \|x - a\| \leq \sqrt{m} \max_i |x_i - a_i|$).

3.1.4 Предельная точка, замкнутое множество, замыкание

a — **предельная точка** (точка сгущения) E : $\forall U_a : (U_a \setminus \{a\}) \cap E \neq \emptyset$ (есть $x^{(n)} \in E \setminus \{a\}$, $x^{(n)} \rightarrow a$). E **замкнуто**, если содержит все свои предельные точки ($\Leftrightarrow \mathbb{R}^m \setminus E$ открыто). **Замыкание** $\overline{E} = \text{Cl } E$ — множество всех **точек прикосновения** ($\forall U_a : U_a \cap E \neq \emptyset$).

3.1.5 Компактность, секвенциальная компактность, принцип выбора Больцано-Вейерштрасса

K **компактно**: из любого открытого покрытия можно выделить конечное подпокрытие. **Секвенциально компактно**: из любой последовательности в K можно выделить сходящуюся в K подпоследовательность. **Характеристика компактов в $\mathbb{R}^m$** (Виноградов, гл. 2 §3, Теорема 2): K замкнуто и ограничено $\Leftrightarrow K$ компактно $\Leftrightarrow$ секв. компактно. Следствие — **принцип Больцано-Вейерштрасса**: из ограниченной последовательности в $\mathbb{R}^m$ — сходящаяся подпоследовательность.

3.1.6 Координатная функция

$F : E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, $F = (f_1, \dots, f_n)$, где $f_i = \pi_i \circ F : E \rightarrow \mathbb{R}$ — **координатные функции**.

3.1.7 Отображение бесконечно малое в точке

$\varphi : E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, $a \in \text{int } E$. φ — **бесконечно малое** в a , если $\varphi(x) \rightarrow O$ при $x \rightarrow a$.

3.1.8 $o(h)$ при $h \rightarrow 0$

$\varphi(h) = o(h)$ при $h \rightarrow 0$, если

$$\frac{\varphi(h)}{\|h\|} \rightarrow O \quad (h \rightarrow 0).$$

Эквивалентно: $\varphi(h) = \alpha(h)\|h\|$ с бесконечно малой α . ($o(h)$ и $o(\|h\|)$ — одно и то же.)

3.1.9 Отображение, дифференцируемое в точке

$F : E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, $a \in \text{int } E$ **дифференцируемо** в a , если существует линейный $L : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$:

$$F(a+h) = F(a) + Lh + o(h), \quad h \rightarrow 0.$$

3.1.10 Производный оператор, матрица Якоби, дифференциал

L из [Раздел 3.1.9](#) — **производный оператор** $F'(a)$. Его матрица — **матрица Якоби** $(\partial f_i / \partial x_j)$.
Отображение $h \mapsto Lh$ — **дифференциал** dF_a .

3.1.11 Частные производные

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_k + t, \dots, a_m) - f(a)}{t}.$$

Производная сужения f на прямую, параллельную k -й оси. Обозначения: $f'_{x_k}, D_k f$.

3.1.12 Производная по направлению

$v \in \mathbb{R}^m$:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}.$$

Если $\|v\| = 1$ — производная **по направлению**.

3.1.13 Градиент

Для $f: E \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, дифф. в a : $f(a+h) = f(a) + \langle L, h \rangle + o(h)$. Вектор $L = \nabla f(a) = (\text{grad } f)(a) = (f'_{x_1}(a), \dots, f'_{x_m}(a))$ — **градиент**.

3.2 Теоремы с доказательствами

3.2.1 Единственность производной

→ опирается на: [Раздел 3.1.9](#), [Раздел 3.1.10](#)

Билет. Производный оператор L определён однозначно.

Доказательство.

Берём $h = tu, t \rightarrow 0$: $F(a + tu) = F(a) + tLu + o(t)$, откуда

$$Lu = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(a + tu) - F(a)}{t}.$$

Правая часть от L не зависит $\Rightarrow L$ однозначен.

3.2.2 Лемма о дифференцируемости отображения и его координатных функций

→ опирается на: [Раздел 3.1.6](#), [Раздел 3.1.9](#)

Билет. $F = (f_1, \dots, f_n)$ дифф. в $a \Leftrightarrow$ все f_i дифф. в a ; строки матрицы Якоби F — это (матрицы Якоби) градиенты f_i .

Доказательство.

Равенство $F(a+h) = F(a) + Lh + \alpha(h)\|h\|$ покоординатно распадается на n равенств $f_{i(a+h)} = f_{i(a)} + \langle l_i, h \rangle + \alpha_{i(h)}\|h\|$, где l_i — i -я строка L . Каждое — определение дифференцируемости f_i .

3.2.3 Необходимое условие дифференцируемости.

→ опирается на: [Раздел 3.1.9](#), [Раздел 3.1.11](#)

Билет. f дифф. в $a \Rightarrow \exists$ все $\partial f / \partial x_{k(a)}$, и $f'(a) = (f'_{x_1}, \dots, f'_{x_m})$ (т.е. матрица Якоби составлена из частных производных).

Доказательство.

В $f(a+h) = f(a) + \sum l_k h_k + o(h)$ берём $h = (t, 0, \dots, 0)$: $f(a_1 + t, \dots) = f(a) + l_1 t + o(t)$, делим на t — получаем $l_1 = \partial f / \partial x_1(a)$. Аналогично остальные.

3.2.4 Достаточное условие дифференцируемости

→ опирается на: [Раздел 3.1.11](#), [Раздел 3.1.9](#)

Билет. Если все $\partial f / \partial x_k$ существуют в окрестности a и непрерывны в a , то f дифференцируема в a .

Доказательство.

Для $m = 2$ «лесенкой»: $f(x) - f(a) = [f(x_1, x_2) - f(x_1, a_2)] + [f(x_1, a_2) - f(a_1, a_2)]$.

По одномерной теореме Лагранжа каждая скобка $= f'_{x_k}(\xi)(x_k - a_k)$. Заменяя $f'_{x_k}(\xi)$ на $f'_{x_k}(a) +$ (б.м. в силу непрерывности), получаем линейную часть $\sum f'_{x_k}(a)(x_k - a_k)$ плюс $o(\|x - a\|)$.

3.2.5 Дифференцирование композиции (с леммой)

→ опирается на: [Раздел 3.1.9](#), [Раздел 3.2.2](#)

Билет. Лемма (оценка нормы): $\|Ax\| \leq C_A \|x\|$, $C_A = \sqrt{\sum a_{ij}^2}$.

Теорема: F дифф. в a , G дифф. в $b = F(a) \Rightarrow G \circ F$ дифф. в a и

$$(G \circ F)'(a) = G'(F(a)) \cdot F'(a).$$

Доказательство.

Лемма — КБШ: $\|Ax\|^2 = \sum_i \left(\sum_j a_{ij} x_j \right)^2 \leq \left(\sum_{i,j} a_{ij}^2 \right) \|x\|^2$.

Теорема: положим $k = F'(a)h + \alpha_1(h)\|h\|$, тогда

$$G(F(a+h)) = G(b) + G'(b)k + \alpha_2(k)\|k\| = G(b) + G'(b)F'(a)h + r(h).$$

Остаток $r(h)$: член $G'(b)\alpha_1(h)\|h\|$ есть $o(h)$ (оценка нормы), а $\alpha_2(k)\|k\|$ есть $o(h)$, т.к. $\|k\| \leq (C_{F'(a)} + \|\alpha_1\|)\|h\|$ и $\alpha_2(k) \rightarrow O$.

3.2.6 Дифференцирование «произведений»

→ опирается на: [Раздел 3.2.5](#), [Раздел 3.1.1](#)

Билет. $F, G : E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\lambda : E \rightarrow \mathbb{R}$ дифф. в a . Тогда

$$(\lambda F)'(a)h = (\lambda'(a)h)F(a) + \lambda(a)(F'(a)h); \quad \langle F, G \rangle'(a)h = \langle F'(a)h, G(a) \rangle + \langle F(a), G'(a)h \rangle.$$

Доказательство.

Раскрываем произведение разложений $\lambda(a+h)F(a+h)$, оставляя линейные по h члены; квадратичные $(\lambda'(a)h \cdot F'(a)h)$ и т.д. суть $o(h)$. Для $\langle F, G \rangle = \sum f_i g_i$ — покомпонентно через правило для скаляров и [Раздел 3.2.5](#).

3.2.7 Теорема Лагранжа для векторнозначных функций

→ опирается на: [Раздел 3.1.1](#), [Раздел 3.2.6](#)

Билет. $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ непрерывна, дифференцируема $\Rightarrow \exists c \in (a, b) : \|F(b) - F(a)\| \leq \|F'(c)\| |b - a|$.

Доказательство.

$\varphi(t) = \langle F(b) - F(a), F(t) \rangle$: $\varphi(b) - \varphi(a) = \|F(b) - F(a)\|^2$, $\varphi'(t) = \langle F(b) - F(a), F'(t) \rangle$. По скалярной Лагранжа $\varphi(b) - \varphi(a) = \varphi'(c)(b - a)$, далее КБШ:

$$\|F(b) - F(a)\|^2 = \langle F(b) - F(a), F'(c) \rangle (b - a) \leq \|F(b) - F(a)\| \|F'(c)\| |b - a|.$$

Суть. Равенство $F(b) - F(a) = F'(c)(b - a)$ для векторов неверно — спасает только оценка нормы.

3.2.8 Экстремальное свойство градиента

→ опирается на: [Раздел 3.1.13](#), [Раздел 3.1.12](#), [Раздел 3.1.1](#)

Билет. f дифф. в a , $\nabla f(a) \neq O$. Направление $l = \nabla f(a) / \|\nabla f(a)\|$ — наискорейшего роста:

$$\forall \|h\| = 1 : \quad -\|\nabla f(a)\| \leq \frac{\partial f}{\partial h}(a) \leq \|\nabla f(a)\|.$$

Доказательство.

$\frac{\partial f}{\partial h}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+th) - f(a)}{t} = \langle \nabla f(a), h \rangle$ (подставили дифференцируемость [Раздел 3.1.13](#)). По КБШ $|\langle \nabla f(a), h \rangle| \leq \|\nabla f(a)\|$, с равенством при $h \parallel \nabla f(a)$.

Послесловие. Отходняк на рассвете

покойся с миром, эфир

К утру фен спал. Эфир выветрился, ϵ скукожился до нуля, и в окрестности точки наступила тишина — та самая, где остаётся только главный член разложения Тейлора, а всё прочее честно признано $o(h)$ и выметено за порог.

Что выжило из той поездки? Немного. Формула Стирлинга — единственная партия, которую удалось сварить начисто: $n!$ ужалось до $\sqrt{2\pi n}(n/e)^n$, чистый продукт, и только примесь $e^{\theta/12n}$ болтается в осадке, как след, который не отмыть до конца, как бы ты ни зажимал последовательность с обеих сторон. Эйлер–Маклорен оставил после себя честный долг: сумма равна интегралу плюс призрак по имени f'' , размазанный по ядру $\{x\}(1 - \{x\})$, которое не больше четверти и совсем тебя не отпустит.

Я вспомнил Лагранжа — того, что для векторов. Хотел красивого равенства $F(b) - F(a) = F'(c)(b - a)$, как в старые добрые одномерные времена, а получил труп в кювете: для векторов равенство мертво, из машины выползла одна оценка нормы и кое-как доковыляла до финиша — $\|F(b) - F(a)\| \leq \|F'(c)\| |b - a|$. Спасает, как всегда, не то, чего хотелось, а то, что выжило.

А чемоданчик с γ так никто и не открыл. Он по-прежнему светится где-то между $\frac{1}{2}$ и $\frac{5}{8}$, гудит на одной ноте, и весь курс делает вид, что так и надо. Может, оно и правильно. Не всё в этой пустыне обязано иметь замкнутую форму.

Под конец дошло до главного — до экстремального свойства градиента. Когда совсем прижмёт и неясно, куда бежать, есть ровно одно направление наискорейшего роста: ∇f , нормированный на свою длину. Иди по нему — поднимешься быстрее всего; $\|\nabla f\|$ — это потолок, выше не прыгнешь, ниже $-\|\nabla f\|$ не упадёшь. Коши–Буняковский держит тебя за оба конца и не даёт сорваться.

Мы выжали из C2 всё, что можно выжать из конечного дробления отрезка любого ранга. Где-то на горизонте Кохась тасует новую колоду. Но это, как говорится, уже билет следующего семестра.

Покойся с миром, эфир.